Reporte

Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: Análisis de Requerimientos de Negocio
Fecha: 03/09/2026	

Bibliografía (Formato APA)

Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley Professional.

Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley Professional.

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

Lee, C. (2023). The art of crafting user stories: Unleash creativity and collaboration to deliver high-value products with a delightful user experience (1st ed.). Packt Publishing.

Equipo 6

Jesus Eduardo Moreno Osoria	**2136063**
Osvaldo Salvador Cárdenas Mejorado	**2141553**
Abraham Sandoval De León	**2136604**

Objetivo:

El estudiante aplicará técnicas formales de levantamiento y documentación de requerimientos de negocio, construyendo el BRD, User Stories y modelos BPMN de un caso real asignado.

User Stories

AutoFix Pro

El presente documento contiene las User Stories (Historias del Usuario) derivadas del levantamiento de requerimientos para el sistema de gestión de taller "AutoFix Pro". Cada historia representa una funcionalidad que el sistema debe proporcionar a un rol específico, con el objetivo de resolver los problemas identificados en la operación actual (AS-IS), tales como la falta de evidencia en autorizaciones o la visibilidad del estado de las reparaciones.

Las historias están redactadas siguiendo el formato estándar e incluyen criterios de aceptación verificables en formato Gherkin (Dado/Cuando/Entonces). Los nombres de estados, roles y términos usados en los criterios corresponden a los definidos en el Glosario del Dominio, y la última tabla relaciona cada necesidad con la fase del BPMN en la que ocurre.

Trazabilidad con el BRD

Para asegurar que cada historia de usuario cumple con una necesidad del negocio, hemos creado una matriz de trazabilidad. Esto nos permite validar que el sistema propuesto ataca directamente los problemas del taller.

ID Necesidad	Descripción de la Necesidad	User Stories Vinculadas
N-01	Registrar digitalmente la recepción del vehículo incluyendo fotografías de daños visibles.	US-001, US-002, US-003
N-02	Generar cotizaciones formales almacenadas con número, fecha, versión y estado.	US-004
N-03	Registrar la decisión del cliente (autorización total, parcial o rechazo) antes de iniciar trabajos.	US-006
N-04	Aplicar flujo de aprobación del Gerente para cotizaciones iniciales mayores a $15,000 MXN.	US-005
N-05	Alertar automáticamente al asesor cuando una refacción tarde más de 3	US-012

	días hábiles, para que notifique al cliente.	
N-06	Generar cotizaciones adicionales para fallas descubiertas sin modificar la cotización original.	US-009, US-019
N-07	Gestionar el proceso diferenciado para clientes de flotilla empresarial (autorización del responsable y crédito a 15 días).	US-016, US-022
N-08	Permitir al Gerente visualizar un listado de órdenes abiertas/cerradas y el total de ingresos del día.	US-017, US-018
N-09	(Implícita) Asignar técnicos y permitirles registrar el diagnóstico, ver sus trabajos y actualizar su estado.	US-007, US-008, US-019, US-020
N-10	(Implícita) Controlar la solicitud y la llegada de refacciones con el área de Compras.	US-010, US-011
N-11	(Implícita) Registrar el pago, emitir el recibo interno y registrar la entrega del vehículo.	US-014, US-015, US-024
N-12	(Implícita) Permitir el retiro de vehículo en espera con generación de Nota de Responsabilidad.	US-013
N-13	Permitir al cliente consultar el estado de su vehículo sin llamar al taller.	US-021
N-14	(Implícita) Dar seguimiento a las cotizaciones que lleven más de 48 horas sin respuesta.	US-023

Listado de User Stories

ID	User Story
US-001	Como Asesor de Servicio, quiero poder registrar un vehículo nuevo en el sistema, para tener un expediente digital completo del cliente y su vehículo, evitando errores de captura y pérdida de papeles.
US-002	Como Asesor de Servicio, quiero poder capturar el kilometraje, nivel de combustible y tomar fotos de los daños visibles del vehículo al momento de la recepción, para tener evidencia del estado en el que ingresó el vehículo y evitar futuras disputas con el cliente.
US-003	Como Asesor de Servicio, quiero buscar un vehículo por su número de placas al inicio del registro, para recuperar automáticamente la

	información del cliente y vehículo si ya es un cliente recurrente, y así agilizar el proceso de recepción.
US-004	Como Asesor de Servicio, quiero poder generar una cotización detallada a partir del diagnóstico del técnico y registrar cuándo se la presento al cliente, para entregarle un documento formal con el desglose de mano de obra, refacciones y costos.
US-005	Como Gerente de Taller, quiero recibir una alerta y poder aprobar o rechazar con observaciones las cotizaciones iniciales cuyo total supere los $15,000 MXN, para asegurarme de que los trabajos costosos tengan una revisión especial antes de ser presentados al cliente.
US-006	Como Asesor de Servicio, quiero registrar la decisión del cliente cuando autoriza total o parcialmente, o rechaza una cotización, para tener evidencia formal de lo que se acordó y poder iniciar solo los trabajos autorizados, evitando disputas posteriores.
US-007	Como Técnico, quiero ver en mi panel las órdenes de servicio y trabajos que me han sido asignados, ordenados según la fila de trabajo, para organizar mi jornada y saber exactamente en qué vehículo debo trabajar primero.
US-008	Como Técnico, quiero poder actualizar el estado de los trabajos de una orden a “En Progreso” o “Completado”, para que el sistema refleje el estado actual de la reparación y el Asesor pueda informar al cliente.
US-009	Como Asesor de Servicio, quiero poder crear una cotización adicional si durante la reparación se descubren nuevas fallas, para obtener la autorización del cliente para los trabajos extra sin modificar la cotización original, manteniendo un historial claro.
US-010	Como Técnico, quiero poder marcar una refacción de un trabajo autorizado como “No disponible” y generar una solicitud de compra desde la orden de servicio, para que el área de Compras sepa qué pieza se necesita y pueda gestionar su adquisición.
US-011	Como Personal de Compras, quiero ver una lista de todas las solicitudes de refacciones pendientes, para gestionar su compra con proveedores y registrar en el sistema su llegada al taller.
US-012	Como Asesor de Servicio, quiero recibir una alerta automática en el sistema si una refacción solicitada tarda más de 3 días hábiles en llegar, para poder contactar proactivamente al cliente y comunicarle el retraso, mejorando la comunicación y la confianza.
US-013	Como Asesor de Servicio, quiero registrar la salida de un vehículo cuya orden está en espera de refacciones, generando la Nota de Responsabilidad, para permitir que el cliente use su vehículo y dejar constancia formal de que lo retiró sin que la reparación estuviera terminada.

US-014	Como Personal de Caja, quiero registrar el pago de una orden de cliente particular cuando está lista para entrega, para cerrar la parte administrativa del servicio.
US-015	Como Personal de Caja, quiero generar un recibo interno de una orden pagada, para entregar al cliente un comprobante de pago sin necesidad de emitir facturas fiscales.
US-016	Como Asesor de Servicio, quiero registrar a un cliente como tipo "Flotilla", vinculado a su empresa y a su Responsable de Flotilla, para que las decisiones sobre las cotizaciones se registren a nombre del responsable y no del conductor.
US-017	Como Gerente de Taller, quiero ver un listado de todas las órdenes abiertas y cerradas, para tener visibilidad del estado general del taller.
US-018	Como Gerente de Taller, quiero ver el total de ingresos del día, para conocer el desempeño financiero diario del taller.
US-019	Como Técnico, quiero registrar el diagnóstico de la orden que me fue asignada y reportar las fallas adicionales que encuentre durante la reparación, para que el asesor pueda generar las cotizaciones con información técnica completa.
US-020	Como Asesor de Servicio, quiero asignar un técnico a cada orden, tanto para el diagnóstico como para los trabajos autorizados, para que cada técnico sepa qué vehículos debe atender.
US-021	Como Cliente, quiero consultar el estado de mi vehículo ingresando mi número de orden y mis placas, para saber cómo va el servicio sin tener que llamar al taller.
US-022	Como Personal de Caja, quiero registrar un cargo a crédito de 15 días para las órdenes de clientes de flotilla, para cerrar la parte administrativa del servicio sin cobrarle al conductor y dejar registrada la fecha en que la empresa debe pagar.
US-023	Como Asesor de Servicio, quiero recibir una alerta cuando una cotización presentada lleve más de 48 horas sin respuesta, para volver a contactar al cliente o al Responsable de Flotilla.
US-024	Como Asesor de Servicio, quiero registrar la entrega del vehículo al cliente, para cerrar la orden de servicio y dejar constancia de cuándo salió el vehículo del taller.

Criterios de Aceptación en Gherkin

ID User Story	ID Criterio	Criterio de aceptación
US-001	CA-001	**Dado** que un vehículo llega al taller y el asesor abre la pantalla "Nueva Orden", **Cuando** el asesor ingresa los datos del cliente (nombre, teléfono y correo), los del vehículo (marca, modelo, año, placas y VIN) y el

		motivo de ingreso, **Entonces** el sistema debe guardar la información, generar un número de orden de servicio único, asignarle el estado "Recibida" y mostrar un mensaje de éxito.
US-002	CA-002	**Dado** que el asesor está en la pantalla de registro de un vehículo, **Cuando** ingresa el kilometraje, selecciona el nivel de combustible y adjunta las fotos de los daños, **Entonces** el sistema debe almacenar estos datos y fotos como parte del expediente de la orden de servicio.
US-003	CA-003	**Dado** que el asesor está en la pantalla de inicio de una nueva orden, **Cuando** escribe el número de placas y el sistema encuentra un registro previo, **Entonces** el sistema debe mostrar los datos precargados del cliente y el vehículo, y el asesor solo debe confirmarlos o actualizarlos.
US-003	CA-004	**Dado** que el asesor ingresa un número de placas que no existe en el sistema, **Cuando** el sistema no encuentra el vehículo, **Entonces** debe habilitar la opción para crear un nuevo registro desde cero.
US-004	CA-005	**Dado** que la orden tiene un diagnóstico registrado por el técnico, **Cuando** el asesor agrega los trabajos (mano de obra) y las refacciones con sus costos y guarda la cotización, **Entonces** el sistema debe generarla con número único, versión 1, fecha, desglose y costo total, generar su PDF, cambiar la orden a "Cotizada" y, si el total es menor o igual a $15,000 MXN, asignar a la cotización el estado "Pendiente de Autorización del Cliente".
US-004	CA-006	**Dado** que una cotización está en "Pendiente de Autorización del Cliente", **Cuando** el asesor la marca como presentada (al cliente o, si es flotilla, al Responsable de Flotilla), **Entonces** el sistema debe registrar la fecha y hora de presentación, a partir de la cual corre el plazo de 48 horas.
US-005	CA-007	**Dado** que el asesor guarda una cotización inicial con un total mayor a $15,000 MXN, **Cuando** el sistema la genera, **Entonces** debe asignarle el estado "Pendiente de Aprobación Gerencial", impedir que se marque como presentada y enviar una alerta al panel del Gerente.
US-005	CA-008	**Dado** que la cotización está en "Pendiente de Aprobación Gerencial", **Cuando** el Gerente la revisa y

		la aprueba, **Entonces** el sistema debe cambiar su estado a "Pendiente de Autorización del Cliente", registrar la fecha de aprobación y notificar al asesor para que pueda presentarla.
US-005	CA-009	**Dado** que la cotización está en "Pendiente de Aprobación Gerencial", **Cuando** el Gerente la rechaza capturando sus observaciones, **Entonces** el sistema debe cambiar su estado a "Requiere Ajuste" y notificar al asesor; **Y** cuando el asesor guarda la cotización ajustada, su estado pasa a "Pendiente de Autorización del Cliente" sin volver a revisión gerencial.
US-006	CA-010	**Dado** que el cliente (o el Responsable de Flotilla) revisó la cotización, **Cuando** el asesor selecciona los trabajos autorizados y guarda la decisión, **Entonces** el sistema debe cambiar la cotización a "Autorizada" o "Autorizada Parcialmente", cambiar la orden a "Autorizada", registrar la fecha, la hora y el nombre de quien autorizó, y marcar los trabajos no aceptados como "No Autorizado".
US-006	CA-011	**Dado** que el cliente autorizó parcialmente la cotización, **Cuando** el asesor asigna los trabajos a un técnico, **Entonces** el sistema solo debe permitir seleccionar los trabajos autorizados.
US-006	CA-012	**Dado** que el cliente no acepta ningún trabajo de la cotización, **Cuando** el asesor registra el rechazo total, **Entonces** el sistema debe cambiar la cotización a "Rechazada", impedir la asignación de trabajos y habilitar la opción "Entregar sin reparación".
US-007	CA-013	**Dado** que un técnico inicia sesión en el sistema, **Cuando** accede a su panel de trabajo, **Entonces** debe visualizar la lista de órdenes y trabajos que le han sido asignados, ordenada según la fila de trabajo (de la fecha de ingreso a la fila más antigua a la más reciente).
US-008	CA-014	**Dado** que un técnico tiene un trabajo asignado en estado "Pendiente", **Cuando** lo actualiza a "En Progreso", **Entonces** el sistema debe registrar el cambio y, si la orden estaba en "Autorizada", cambiarla a "En Reparación".
US-008	CA-015	**Dado** que un técnico está trabajando en una orden asignada, **Cuando** actualiza un trabajo a "Completado" y todos los trabajos autorizados de la

		orden quedan completados, **Entonces** el sistema debe cambiar el estado de la orden a "Lista para Entrega" y notificar al asesor.
US-009	CA-016	**Dado** que el técnico reportó una falla adicional en una orden "En Reparación", **Cuando** el asesor crea una nueva cotización vinculada a esa orden, **Entonces** el sistema debe etiquetarla como "Cotización Adicional", asignarle la siguiente versión (v.2, v.3…), dejarla en "Pendiente de Autorización del Cliente" sin importar su monto y mantener sin cambios la cotización original.
US-009	CA-017	**Dado** que el cliente autoriza la cotización adicional, **Cuando** el asesor registra la decisión, **Entonces** los trabajos adicionales se agregan a la orden en estado "Pendiente" y el sistema debe notificar al técnico.
US-009	CA-018	**Dado** que el cliente rechaza la cotización adicional, **Cuando** el asesor registra la decisión, **Entonces** el sistema debe marcar los trabajos adicionales como "No Autorizado" y la orden continúa solo con los trabajos autorizados originalmente.
US-010	CA-019	**Dado** que el técnico verificó en el almacén que una refacción de un trabajo autorizado no está disponible, **Cuando** la marca como "No disponible" y captura la descripción y la cantidad, **Entonces** el sistema debe crear una "Solicitud de Compra" en estado "Solicitada" con su fecha, mostrarla en la lista de Compras y cambiar la orden a "En Espera de Refacción".
US-010	CA-020	**Dado** que un trabajo no ha sido autorizado por el cliente, **Cuando** el técnico intenta crear una solicitud de compra para ese trabajo, **Entonces** el sistema no debe permitirlo.
US-011	CA-021	**Dado** que el Personal de Compras inicia sesión, **Cuando** accede a "Solicitudes pendientes", **Entonces** debe visualizar todas las solicitudes en estado "Solicitada" con número de orden, refacción, cantidad, fecha de solicitud y días hábiles transcurridos.
US-011	CA-022	**Dado** que una refacción solicitada llegó al taller, **Cuando** Compras registra su llegada, **Entonces** el sistema debe cambiar la solicitud a "Disponible", notificar al técnico y al asesor y, si la orden ya no

		tiene solicitudes pendientes, regresarla al estado que tenía antes de la espera.
US-012	CA-023	**Dado** que una solicitud de compra lleva más de 3 días hábiles en estado "Solicitada", **Cuando** el sistema ejecuta su revisión diaria, **Entonces** debe generar una alerta en el panel del asesor responsable de la orden; **Y** cuando el asesor avisa al cliente y lo registra, el sistema guarda la fecha y hora de la notificación.
US-013	CA-024	**Dado** que una orden está en "En Espera de Refacción" y el cliente desea retirar su vehículo, **Cuando** el asesor registra la salida, **Entonces** el sistema debe generar el PDF de la "Nota de Responsabilidad" para imprimirla; **Y** cuando el asesor marca que el cliente la firmó, la orden pasa a "Pausada por Retiro de Vehículo" y sale de la fila de trabajo.
US-013	CA-025	**Dado** que una orden está en "Pausada por Retiro de Vehículo", **Cuando** el cliente regresa con el vehículo y el asesor reactiva la orden, **Entonces** el sistema debe regresarla a "En Espera de Refacción" (si aún falta alguna refacción) o a "Autorizada" (si ya están todas), con una nueva fecha de ingreso a la fila, de modo que quede al final.
US-014	CA-026	**Dado** que una orden de cliente particular está en estado "Lista para Entrega", **Cuando** Caja registra el pago del total y la forma de pago (efectivo, tarjeta o transferencia), **Entonces** el sistema debe cambiar el estado de la orden a "Pagada" e impedir que se modifiquen los costos.
US-015	CA-027	**Dado** que la orden de servicio está en estado "Pagada", **Cuando** Caja selecciona la opción "Generar recibo", **Entonces** el sistema debe generar un archivo PDF del recibo interno con su número, los datos de la orden y del cliente, el monto y la forma de pago.
US-016	CA-028	**Dado** que el asesor registra una orden para un vehículo de empresa, **Cuando** selecciona el tipo de cliente "Flotilla", **Entonces** el sistema debe pedir la empresa, mostrar los datos de su Responsable de Flotilla (nombre, teléfono y correo) y permitir registrarlos si la empresa es nueva.

US-016	CA-029	**Dado** que la orden es de un cliente de flotilla, **Cuando** el asesor registra la decisión sobre una cotización (inicial o adicional), **Entonces** el sistema debe registrarla a nombre del Responsable de Flotilla y no permitir registrar al conductor como autorizante.
US-017	CA-030	**Dado** que el Gerente inicia sesión en el sistema, **Cuando** accede a la sección "Órdenes", **Entonces** debe visualizar un listado con todas las órdenes abiertas y cerradas, mostrando su estado actual.
US-018	CA-031	**Dado** que el Gerente inicia sesión en el sistema, **Cuando** accede a la sección "Ingresos del día", **Entonces** debe visualizar el monto total de los pagos registrados en la fecha actual (sin incluir los cargos a crédito).
US-019	CA-032	**Dado** que una orden está en "En Diagnóstico" y asignada a un técnico, **Cuando** el técnico registra las fallas encontradas y los trabajos y refacciones recomendados, **Entonces** el sistema debe guardar el diagnóstico con fecha y hora y notificar al asesor que la orden está lista para cotizar.
US-019	CA-033	**Dado** que la orden ya tiene una cotización generada, **Cuando** el técnico intenta modificar el diagnóstico, **Entonces** el sistema no debe permitirlo e indicar que cualquier hallazgo nuevo se registra como falla adicional.
US-019	CA-034	**Dado** que una orden está en "En Reparación", **Cuando** el técnico reporta una falla adicional con su descripción, **Entonces** el sistema debe vincularla a la orden y notificar al asesor para que genere la cotización adicional.
US-020	CA-035	**Dado** que una orden está en estado "Recibida", **Cuando** el asesor le asigna un técnico, **Entonces** el sistema debe cambiar la orden a "En Diagnóstico" y mostrarla en el panel de ese técnico.
US-020	CA-036	**Dado** que una orden tiene trabajos autorizados sin asignar, **Cuando** el asesor los asigna a un técnico, **Entonces** el sistema debe mostrarlos en el panel de ese técnico en estado "Pendiente".
US-021	CA-037	**Dado** que un cliente entra a la pantalla "Consulta tu vehículo", **Cuando** escribe su número de orden y sus placas y ambos coinciden, **Entonces** el sistema debe mostrar el estado actual de la orden, la fecha de

		ingreso y la fecha de su última actualización, sin permitir modificar nada.
US-021	CA-038	**Dado** que un cliente está en la pantalla "Consulta tu vehículo", **Cuando** el número de orden y las placas no coinciden con ninguna orden, **Entonces** el sistema debe mostrar el mensaje "No se encontró una orden con esos datos" sin revelar ninguna información.
US-022	CA-039	**Dado** que una orden de cliente de flotilla está en "Lista para Entrega", **Cuando** Caja registra el cargo a crédito, **Entonces** el sistema debe cambiar la orden a "Por Cobrar (Crédito)", registrar el monto y la fecha de vencimiento (15 días naturales después) e impedir que se modifiquen los costos.
US-023	CA-040	**Dado** que una cotización lleva más de 48 horas en "Pendiente de Autorización del Cliente" desde que se marcó como presentada, **Cuando** el sistema ejecuta su revisión, **Entonces** debe generar una alerta en el panel del asesor; **Y** cuando el asesor registra el recontacto, el sistema guarda la fecha y hora sin cambiar el estado de la cotización.
US-024	CA-041	**Dado** que una orden está en "Pagada" o en "Por Cobrar (Crédito)", **Cuando** el asesor registra la entrega del vehículo, **Entonces** el sistema debe cambiar la orden a "Cerrada" y guardar la fecha y hora de entrega.
US-024	CA-042	**Dado** que una orden no está en "Pagada" ni en "Por Cobrar (Crédito)", **Cuando** el asesor intenta registrar la entrega, **Entonces** el sistema no debe permitirlo e indicar que primero debe registrarse el pago o el cargo a crédito.
US-024	CA-043	**Dado** que el cliente rechazó toda la cotización, **Cuando** el asesor selecciona "Entregar sin reparación", **Entonces** el sistema debe cambiar la orden a "Cerrada sin Reparación", guardar la fecha y hora de entrega y no generar ningún cobro.

Validación y trazabilidad

ID Necesidad	User Stories relacionadas	Criterios de aceptación	Proceso modelado en BPMN
N-01	US-001, US-002, US-003	CA-001 a CA-004	Fase 1: Recepción y registro
N-02	US-004	CA-005, CA-006	Fase 2: Diagnóstico y cotización; Fase 3: Autorización
N-03	US-006	CA-010, CA-011, CA-012	Fase 3: Autorización
N-04	US-005	CA-007, CA-008, CA-009	Fase 2: Diagnóstico y cotización
N-05	US-012	CA-023	Fase 4: Gestión de refacciones
N-06	US-009, US-019	CA-016, CA-017, CA-018, CA-034	Fase 5: Reparación y ampliación
N-07	US-016, US-022	CA-028, CA-029, CA-039	Fase 1, Fase 3 y Fase 6: Cierre, pago y entrega
N-08	US-017, US-018	CA-030, CA-031	Consulta transversal (no es una tarea del flujo)
N-09	US-007, US-008, US-019, US-020	CA-013, CA-014, CA-015, CA-032, CA-033, CA-035, CA-036	Fase 1, Fase 2 y Fase 5
N-10	US-010, US-011	CA-019 a CA-022	Fase 4: Gestión de refacciones
N-11	US-014, US-015, US-024	CA-026, CA-027, CA-041, CA-042, CA-043	Fase 6: Cierre, pago y entrega (y Fase 3 para la entrega sin reparación)
N-12	US-013	CA-024, CA-025	Diagrama 2: Retiro anticipado
N-13	US-021	CA-037, CA-038	Consulta transversal (no es una tarea del flujo)
N-14	US-023	CA-040	Fase 3: Autorización (temporizador de 48 h)